தீர்வு

படுகைகள்	ஒத்த தொகுதிகள்	முழுமைத் தொகுதியில் சதவிகிதம்	ஒவ்வொரு படுகையில் உள்ள மக்கள் எண்ணிக்கை	சமவாய்ப்பு மாதிரிகள்
வகை 1	குறைந்த வருமான வகுப்பினர்	39	$\frac{39}{100}\times 500 = 195$	$195\times\frac{68}{500} = 26.5 \sim 26$
வகை 2	நடுத்தர வருமான வகுப்பினர்	38	$\frac{38}{100}\times 500 = 190$	$190\times\frac{68}{500} = 26.5 \sim 26$
வகை 3	உயர் வருமான வகுப்பினர்	23	$\frac{23}{100}\times 500 = 115$	$115\times\frac{68}{500} = 15.6 \sim 16$
மொத்தம்		**100**	**500**	**68**

படுகை கூறெடுப்பின் நிறை மற்றும் குறைகள்

நிறைகள்

(a) படுகை கூறெடுப்பு முறையானது, எளிய சமவாய்ப்பு முறையை விட மேம்பட்டதாகும். ஏனெனில் கூறெடுப்பில் எல்லா படுகைகளிலிருந்தும் முழுமைத் தொகுதியின் பிரதிநிதிகள் பங்குபெறுகின்றன.

(b) படுகை கூறெடுப்பில், கூறுகளின் எண்ணிக்கை சிறிய அளவுள்ளதாக இருப்பினும் அதன் துல்லியத்தன்மை குறைவதில்லை.

(c) முழுமைத்தொகுதி பகுக்கப்பட்டிருந்தால் எளிதில் நிர்வகிக்க முடியும்.

(d) அரசானது, புவியியல் அடிப்படையில் நிலப் பகுதிகளை இடம் மற்றும் பரப்பளவைப் பொறுத்து படுகைகளாக பிரித்துள்ளதால் நேரம் மற்றும் செலவைக் குறைக்க முடிகிறது.

குறைகள்

(a) ஒத்த பண்பற்ற முழுமைத் தொகுதிகளை ஒத்த பண்புள்ள படுகைகளாக பிரிப்பது கடினமான ஒன்றாகும். அதற்கு செலவு, அதிக நேரம் மற்றும் புள்ளியியல் அனுபவம் தேவைப் படுகிறது

(b) படுகைகள் சரியான முறையில் பிரிக்கப்படாத போது துல்லியத் தன்மையை இழக்க நேரிடும்.

(c) சரியான முறையில் படுகைகள் பிரிக்கப் படுவதில் தவறுகள் நிகழ வாய்ப்பு இருப்பதால் மாறுபாடு அதிகரிக்கும்.

(iii) முறைப்படுத்திய கூறெடுப்பு (Systematic Sampling)

வரையறை 8.2

முதல் கூறெடுப்பானது சமவாய்ப்பு முறையில் முதல் kஅலகுகளிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டு, முதல் கூறிலிருந்து ஒவ்வொரு k ஆவது உறுப்புகளை அடுத்த கூறுகளாக தெரிவு செய்யப்பட்டு பெறப்படும் கூறெடுப்பு, முறைப் படுத்திய கூறெடுப்பு அல்லது முறை சார்ந்த மாதிரி எடுத்தல் முறை என அழைக்கப்படுகிறது. .

முழுமைத் தொகுதியிலுள்ள உறுப்புகளின் முழுபட்டியலும் இருக்கும்போது முறைபடுத்திய கூறெடுப்பு முறை பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம்முறையைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக உறுப்புகளை ஏறுவரிசையிலோ, அகரவரிசையிலோ, புவியியல் அடிப்படையிலோ அல்லது இதுபோன்ற மற்ற ஏனைய வரிசைகளிலிருந்து ஏதாவது ஒரு வரிசையில் அமைத்தல் வேண்டும். இம்முறையில் மாதிரிகளைத் தெரிவு செய்யும் போது, முதல் உறுப்பை சமவாய்ப்பு முறையில் தெரிவு செய்து பிறகு மற்றைய உறுப்புகளை நாம் வரையறுத்த வடிவத்திற்கு உட்பட்டு முதல் உறுப்பு சார்ந்த முறையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் தெரிவுசெய்யப்படுகின்றன. இம்முறையில் முழுமைத் தொகுதியிலுள்ள ஒவ்வொரு kஆவது உறுப்பு மாதிரியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. இங்கு k என்பது மாதிரி

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 190 3/5/2020 12:54:55 PM